

Funciones Trigonométricas

Hoja de referencia rápida

Funciones principales

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos(\theta) = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan(\theta) = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

Valores exactos de ángulos notables

Ángulo	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	indef	0	indef	0

Conceptos clave

Período

El período de una función trigonométrica es el intervalo mínimo después del cual la función comienza a repetirse.

- Período de $\sin(x)$ y $\cos(x)$: 2π
- Período de $\tan(x)$: π

Amplitud

La amplitud es el valor máximo absoluto que alcanza la función respecto a su línea media.

- Amplitud de $\sin(x)$ y $\cos(x)$: 1
- $\tan(x)$ no tiene amplitud (su valor absoluto es ilimitado)

Forma estándar de funciones seno y coseno

La forma estándar general de las funciones seno y coseno es:

$$y = a \sin(b(x - c)) + d \quad \text{o} \quad y = a \cos(b(x - c)) + d$$

donde:

- $|a|$ es la amplitud (estiramiento vertical).
- El signo de a determina si la función inicia hacia arriba (positivo) o hacia abajo (negativo) en el caso del seno, y en el máximo (positivo) o mínimo (negativo) en el caso del coseno.
- b determina el período. El período es $\frac{2\pi}{|b|}$.
- c representa un desplazamiento horizontal. Si es positivo, el desplazamiento es hacia la derecha; si es negativo, hacia la izquierda. Para encontrar el valor exacto de c , se debe despejar de la ecuación.
- d es el desplazamiento vertical de la gráfica.

Máximos, mínimos y ceros

- $\sin(x)$:
 - Máximo = 1 en $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
 - Mínimo = -1 en $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$
 - Ceros en $k\pi$
- $\cos(x)$:
 - Máximo = 1 en $2k\pi$
 - Mínimo = -1 en $\pi + 2k\pi$
 - Ceros en $\frac{\pi}{2} + k\pi$

(k es un entero, $k \in \mathbb{Z}$)